CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion de Stock

StockMaster Pro — Entrepot Central & Reseau de Boutiques

Champ	Detail
Nom du projet	StockMaster Pro
Version	2.0
Date de redaction	Mars 2026
Statut	Document de reference — En cours de developpement
Backend	Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Security + JWT
Frontend	React 18 + TypeScript + TailwindCSS
Base de donnees	MySQL 8 (migrable vers PostgreSQL 15)
Deploiement	Docker + Docker Compose + Nginx
Destinataire	Equipe de developpement

Sommaire

1. 1. Presentation du projet
2. 2. Architecture technique
3. 3. Acteurs du systeme
4. 4. Modele de donnees
5. 5. Specifications fonctionnelles
6. 6. Specification de l'API REST
7. 7. Exigences de securite
8. 8. Interface utilisateur
9. 9. Deploiement et infrastructure
10. 10. Strategie de tests
11. 11. Planning previsionnel
12. 12. Glossaire

1. Presentation du Projet

1.1 Contexte et problematique

La gestion simultanee d'un entrepot central et d'un reseau de boutiques genere des defis operationnels complexes : ruptures de stock non detectees, transferts non tracabilises, ecarts d'inventaire entre sites, et absence de vision consolidee en temps reel.

StockMaster Pro repond a ces defis en proposant une plateforme web unifiee couvrant l'ensemble du cycle de vie des marchandises, depuis la reception fournisseur jusqu'a la vente en boutique.

Problemes resolus par StockMaster Pro
Ruptures de stock non detectees | Surstocks immobilisant la tresorerie | Transferts entre sites non tracabilises | Absence de visibilite consolidee entrepot + boutiques | Gestion manuelle et source d'erreurs

1.2 Objectifs

- Centraliser la gestion des produits, categories, fournisseurs, entrepot et boutiques
- Tracer en temps reel tous les mouvements de stock (entrees, sorties, transferts entrepot-boutique)
- Gerer les demandes de reapprovisionnement des boutiques vers l'entrepot
- Alerter automatiquement les gestionnaires en cas de seuil critique par site
- Fournir tableaux de bord et rapports exportables par entrepot et par boutique
- Garantir un acces securise via un systeme de roles et permissions granulaires
- Offrir une interface web responsive (desktop, tablette, mobile)

1.3 Perimetre

L'application couvre l'integralite du cycle de vie du stock : reception fournisseur a l'entrepot, gestion des emplacements, transferts vers les boutiques, ventes en boutique, retours, inventaires et reporting consolide multi-sites.

1.4 Parties prenantes

Acteur	Role	Responsabilite principale
Chef de projet	Maitre d'ouvrage	Validation fonctionnelle et suivi global
Dev backend	Developpeur Java/Spring	API REST, securite, base de donnees
Dev frontend	Developpeur React	Interfaces utilisateur et responsive
Administrateur SI	Operationnel	Deploiement, maintenance, securite
Gest. Entrepot	Utilisateur metier	Gestion quotidienne de l'entrepot
Gest. Boutique	Utilisateur metier	Gestion du stock et des ventes boutique

Acteur	Role	Responsabilite principale
Vendeur	Utilisateur metier	Saisie des ventes en boutique
Comptable	Utilisateur metier	Consultation des rapports financiers

2. Architecture Technique

2.1 Vue d'ensemble

L'application suit une architecture Client/Serveur en trois tiers strictement separes :

- Tier Presentation : React 18 + TypeScript, servi par Nginx, accessible via navigateur
- Tier Metier : Spring Boot 3 (Java 17) exposant une API REST, securisee par Spring Security + JWT
- Tier Donnees : MySQL 8 avec migrations versionnees

2.2 Stack technologique

Composant	Technologie	Version	Role
Langage backend	Java	17 LTS	Logique metier et API
Framework backend	Spring Boot	3.x	API REST, securite, ORM
ORM	Hibernate / JPA	6.x	Mapping objet-relationnel
Migrations BDD	Flyway	9.x	Versionning du schema
Securite	Spring Security + JWT	6.x / JJWT	Auth et autorisations
Base de donnees	MySQL	8.0	Persistance des donnees
Framework front	React	18	Interface utilisateur
Langage front	TypeScript	5.x	Typage statique
Styling	TailwindCSS	3.x	Design responsive
Requetes HTTP	Axios	1.x	Appels API depuis React
Graphiques	Recharts	2.x	Visualisation des donnees
Conteneurisation	Docker + Compose	Latest	Deploiement
Reverse proxy	Nginx	Latest	Serveur React + proxy API
Doc API	Swagger / OpenAPI	3.0	Documentation automatique

2.3 Architecture des packages Spring Boot

- controller/ : endpoints REST (@RestController), validation des entrees
- service/ : logique metier, orchestration des operations
- repository/ : interfaces JPA (Spring Data), requetes base de donnees
- entity/ : classes JPA mappees sur les tables MySQL
- dto/ : objets de transfert de donnees (requetes et reponses)
- mapper/ : conversions DTO <-> Entity via MapStruct
- security/ : configuration JWT, filtres, gestion des roles
- exception/ : handlers globaux (@ControllerAdvice), codes d'erreur
- config/ : beans Spring, CORS, configuration generale

2.4 Architecture des composants React

- pages/ : ecrans principaux (Dashboard, Produits, Boutiques, Transferts, Rapports)
- components/ : composants reutilisables (tableaux, formulaires, modals, alertes)
- hooks/ : hooks personnalises (useAuth, useStock, useTransfert, useFilters)
- services/ : modules Axios pour chaque ressource API
- context/ : contexte d'authentification JWT et contexte de site actif
- utils/ : fonctions utilitaires (formatage, validation, exports)
- types/ : interfaces TypeScript partagees

3. Acteurs du Systeme

Acteur	Perimetre	Description
Super Administrateur	Systeme entier	Acces total : gestion utilisateurs, boutiques, entrepot, configuration
Gestionnaire Entrepot	Entrepot uniquement	Gere les stocks entrepot, valide les transferts, commandes fournisseurs
Gestionnaire Boutique	Sa boutique uniquement	Gere le stock de sa boutique, cree des demandes de reapprovisionnement
Vendeur	Sa boutique	Enregistre les ventes, consulte le stock de sa boutique
Comptable	Lecture seule	Consulte les rapports financiers, exporte les donnees
Operateur	Multi-sites	Saisit les mouvements de stock, necessite validation gestionnaire

4. Modele de Donnees

4.1 Tables principales (MLD)

Table : utilisateurs

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom complet
email	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Identifiant de connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash BCrypt
role	ENUM	NOT NULL	ADMIN / GEST_ENTREPOT / GEST_BOUTIQUE / VENDEUR / COMPTABLE / OPERATEUR
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Compte actif ou desactive
date_creation	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Date de creation du compte
derniere_co	TIMESTAMP		Derniere connexion

Table : boutiques

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Nom de la boutique
adresse	TEXT		Adresse complete
telephone	VARCHAR(30)		Telephone de contact
email	VARCHAR(150)		Email de contact
statut	ENUM	DEFAULT ACTIF	ACTIF / INACTIF
date_creation	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Date de creation

Table : entrepots

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique

Colonne	Type	Contrainte	Description
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'entrepot
localisation	VARCHAR(200)		Adresse ou zone geographique
capacite_max	INTEGER		Capacite maximale en unites

Table : produits

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
reference	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	Code produit interne
nom	VARCHAR(200)	NOT NULL	Designation du produit
description	TEXT		Details du produit
prix_achat	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Prix d'achat fournisseur
prix_vente	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Prix de vente boutique
seuil_alerte	INTEGER	DEFAULT 10	Seuil declenchant une alerte
unite_mesure	VARCHAR(30)	NOT NULL	kg, litre, piece, boite...
categorie_id	BIGINT	FK categories	Categorie du produit
fournisseur_id	BIGINT	FK fournisseurs	Fournisseur principal
code_barre	VARCHAR(100)		EAN-13 ou QR code
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Produit actif (suppression logique)
date_creation	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Date d'ajout

Table : stocks_entrepot

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
produit_id	BIGINT	FK produits	Produit concerne
entrepot_id	BIGINT	FK entrepots	Entrepot concerne
quantite	INTEGER	DEFAULT 0	Quantite disponible dans cet entrepot
emplacement	VARCHAR(50)		Allee, rayonnage, case...

Table : stocks_boutique

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
produit_id	BIGINT	FK produits	Produit concerne
boutique_id	BIGINT	FK boutiques	Boutique concernee
quantite	INTEGER	DEFAULT 0	Quantite disponible en boutique

Table : transferts

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
produit_id	BIGINT	FK produits	Produit a transferer
entrepot_id	BIGINT	FK entrepots	Entrepot source
boutique_id	BIGINT	FK boutiques	Boutique destination
quantite	INTEGER	NOT NULL	Quantite a transferer
statut	ENUM	NOT NULL	EN_ATTENTE / VALIDE / LIVRE / REFUSE
demandeur_id	BIGINT	FK utilisateurs	Gestionnaire boutique demandeur
valideur_id	BIGINT	FK utilisateurs	Gestionnaire entrepot valideur
date_demande	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Date de la demande
date_validation	TIMESTAMP		Date de validation ou refus
motif_refus	TEXT		Raison du refus le cas echeant
reference_doc	VARCHAR(100)		Bon de transfert, reference interne

Table : mouvements_stock

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
type_mouvement	ENUM	NOT NULL	ENTREE / SORTIE / TRANSFERT / RETOUR
produit_id	BIGINT	FK produits	Produit concerne
site_source_id	BIGINT		Entrepot ou boutique source
site_dest_id	BIGINT		Entrepot ou boutique

Colonne	Type	Contrainte	Description
			destination
quantite	INTEGER	NOT NULL	Quantite deplacee
motif	TEXT		Raison du mouvement
utilisateur_id	BIGINT	FK utilisateurs	Operateur responsable
date_mouvement	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Horodatage systeme
reference_doc	VARCHAR(100)		Bon de livraison, commande, etc.
valide	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Mouvement valide par un gestionnaire

Table : ventes

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
boutique_id	BIGINT	FK boutiques	Boutique ou la vente a lieu
vendeur_id	BIGINT	FK utilisateurs	Vendeur responsable
date_vente	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Date et heure de la vente
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Montant total de la vente
statut	ENUM	DEFAULT VALIDE	VALIDE / ANNULE / REMBOURSE

Table : details_vente

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT AUTO_INC	PK	Identifiant unique
vente_id	BIGINT	FK ventes	Vente associee
produit_id	BIGINT	FK produits	Produit vendu
quantite	INTEGER	NOT NULL	Quantite vendue
prix_unitaire	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Prix au moment de la vente

5. Specifications Fonctionnelles

5.1 Module Authentification

Systeme d'authentification stateless base sur JWT. L'utilisateur obtient un access token (15 min) et un refresh token (7 jours) a la connexion.

- Connexion par email et mot de passe — POST /api/auth/login
- Deconnexion avec invalidation du refresh token
- Renouvellement automatique de l'access token via refresh token
- Reinitialisation du mot de passe par email
- Blocage du compte apres 5 tentatives consecutives echouees
- Journalisation de toutes les connexions et tentatives

5.2 Module Gestion des Utilisateurs et Roles

Fonctionnalite	Super Admin	Gest. Entrepot	Gest. Boutique	Vendeur	Comptable
Creer / modifier utilisateur	Oui	Non	Non	Non	Non
Voir liste utilisateurs	Oui	Oui	Non	Non	Non
Gerer produits	Oui	Oui	Non	Non	Non
Supprimer produit	Oui	Non	Non	Non	Non
Voir stock entrepot	Oui	Oui	Non	Non	Non
Voir stock boutique	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Valider transfert	Oui	Oui	Non	Non	Non
Demander transfert	Oui	Non	Oui	Non	Non
Enregistrer vente	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Exporter rapports	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Configurer alertes	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Gerer entrepots / boutiques	Oui	Non	Non	Non	Non
Tableau de bord	Oui	Oui	Oui	Non	Non

5.3 Module Gestion des Produits

- Lister les produits avec pagination, tri et filtres (categorie, fournisseur, statut, seuil)
- Creer un produit avec tous ses attributs et photo optionnelle
- Modifier un produit (tous les champs)
- Desactiver un produit (suppression logique, historique conserve)
- Recherche globale par reference, nom ou code-barre
- Vue detail avec historique complet des mouvements du produit
- Import en lot via fichier CSV ou Excel

- Export de la liste en PDF ou Excel

5.4 Module Gestion de l'Entrepot

- Reception des livraisons fournisseurs : saisie des entrees de stock
- Gestion des emplacements (allee, rayonnage, case)
- Consultation du stock disponible par produit en temps reel
- Validation ou refus des demandes de transfert des boutiques
- Inventaire physique : saisie des ecarts et mise a jour du stock
- Alertes de seuil minimum par produit
- Historique complet de tous les mouvements entrepot

5.5 Module Gestion des Boutiques

- Consultation du stock de la boutique en temps reel
- Creation de demandes de reapprovisionnement vers l'entrepot
- Suivi du statut des demandes (EN_ATTENTE, VALIDE, LIVRE, REFUSE)
- Enregistrement des ventes avec detail par produit
- Gestion des retours clients
- Historique des transactions par boutique
- Alertes de rupture de stock specifiques a la boutique

5.6 Module Transferts Entrepot-Boutique

Flux d'un transfert
1. Gest. Boutique cree une demande -> 2. Notification Gest. Entrepot -> 3. Validation ou refus -> 4. Mise a jour automatique des deux stocks -> 5. Notification boutique

- Creer une demande de transfert : produit, quantite demandee, boutique destinataire
- Notification en temps reel au gestionnaire entrepot
- Validation ou refus avec motif obligatoire en cas de refus
- Mise a jour atomique : stock entrepot diminue, stock boutique augmente
- Generation automatique d'un bon de transfert (PDF)
- Historique complet avec filtres par date, statut, boutique, produit

5.7 Module Ventes

- Enregistrement d'une vente avec plusieurs lignes (produit + quantite)
- Verification automatique de la disponibilite en stock boutique avant validation
- Mise a jour du stock boutique en temps reel apres chaque vente
- Annulation d'une vente et remise en stock automatique
- Historique des ventes par boutique, par vendeur, par periode
- Ticket de caisse exportable en PDF

5.8 Module Alertes et Notifications

- Verification automatique des seuils critiques toutes les heures (Spring @Scheduled)
- Notification in-app visible dans l'interface React (badge + liste)
- Alerte differenciee : seuil entrepot et seuil boutique geres independamment
- Historique de toutes les alertes declenchees
- Configuration personnalisee du seuil par produit et par site

5.9 Module Tableau de Bord

- KPIs globaux : produits actifs, valeur totale du stock consolide, alertes en cours, mouvements du jour
- KPIs par site : stock entrepot, stock par boutique, transferts en attente
- Graphique d'evolution du stock total sur les 12 derniers mois
- Top 10 des produits les plus vendus et les plus transferes
- Repartition du stock par categorie (graphique camembert)
- Liste des produits en rupture ou sous seuil avec acces rapide
- Filtrage par site (entrepot / boutique specifique) et par periode

5.10 Module Rapports et Exports

Rapport	Format	Periodicite	Contenu
Inventaire general	PDF / Excel	A la demande	Liste complete avec valorisation par site
Mouvements de stock	PDF / Excel	A la demande	Historique filtre par periode et site
Rapport transferts	PDF / Excel	A la demande	Tous les transferts entrepot-boutiques
Rapport des ventes	PDF / Excel	Mensuel / A la demande	Ventes par boutique, vendeur, produit
Produits en alerte	PDF	A la demande	Produits sous seuil par site
Rapport valorisation	PDF / Excel	Mensuel	Valeur du stock par categorie et site
Historique fournisseur	Excel	A la demande	Entrees par fournisseur sur une periode

6. Specification de l'API REST

6.1 Conventions

- Base URL : https://api.stockmaster.com/api/v1
- Format : JSON pour toutes les requetes et reponses
- Authentification : header Authorization: Bearer <access_token>
- Pagination : parametres page (defaut 0) et size (defaut 20)
- Codes HTTP : 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 500 Server Error

6.2 Endpoints principaux

Methode	Endpoint	Role requis	Description
POST	/auth/login	Public	Connexion et generation des tokens
POST	/auth/refresh	Public	Renouvellement de l'access token
POST	/auth/logout	Authentifie	Invalidation du refresh token
GET	/utilisateurs	ADMIN	Liste paginee des utilisateurs
POST	/utilisateurs	ADMIN	Creer un utilisateur
PUT	/utilisateurs/{id}	ADMIN	Modifier un utilisateur
GET	/produits	GEST+	Liste paginee avec filtres
POST	/produits	GEST_ENTREPOT+	Creer un produit
GET	/produits/{id}	GEST+	Detail d'un produit
PUT	/produits/{id}	GEST_ENTREPOT+	Modifier un produit
DELETE	/produits/{id}	ADMIN	Desactiver un produit
GET	/entrepots/{id}/stocks	GEST_ENTREPOT+	Stock complet de l'entrepot
GET	/boutiques/{id}/stocks	GEST_BOUTIQUE+	Stock d'une boutique
GET	/boutiques	GEST+	Liste des boutiques
POST	/boutiques	ADMIN	Creer une boutique
GET	/transferts	GEST+	Liste des transferts
POST	/transferts	GEST_BOUTIQUE+	Creer une demande de transfert
PUT	/transferts/{id}/valider	GEST_ENTREPOT+	Valider un transfert

Methode	Endpoint	Role requis	Description
PUT	/transferts/{id}/refuser	GEST_ENTREPOT+	Refuser un transfert
GET	/mouvements	GEST+	Historique des mouvements
POST	/mouvements/entree	OPERATEUR+	Saisir une entree de stock
POST	/mouvements/sortie	OPERATEUR+	Saisir une sortie de stock
GET	/ventes	GEST_BOUTIQUE+	Historique des ventes
POST	/ventes	VENDEUR+	Enregistrer une vente
GET	/dashboard/kpis	GEST+	KPIs du tableau de bord
GET	/alertes	GEST+	Liste des alertes actives
GET	/rapports/inventaire	GEST+	Generer l'inventaire complet
GET	/fournisseurs	GEST+	Liste des fournisseurs
POST	/fournisseurs	GEST_ENTREPOT+	Creer un fournisseur

7. Exigences de Securite

7.1 Authentification JWT

- Access token : duree de vie 15 minutes, algorithme HS512
- Refresh token : duree de vie 7 jours, stocke en base de donnees (table refresh_tokens)
- Claims JWT : userId, email, role, siteId, iat, exp
- Invalidation immediate du refresh token a la deconnexion
- Rotation du refresh token a chaque renouvellement

7.2 Protection des donnees

- Mots de passe : hash BCrypt avec facteur de cout 12, jamais stockes en clair
- HTTPS obligatoire en production (certificat TLS)
- CORS configure pour n'autoriser que le domaine frontend
- Validation de toutes les entrees utilisateur (@Valid, Bean Validation)
- Requetes SQL via JPA uniquement (pas de SQL brut, protection injection)
- Protection CSRF desactivee (API stateless avec JWT)

7.3 Audit et traçabilite

- Journalisation de toutes les operations sensibles (connexions, modifications, suppressions)
- Chaque mouvement de stock comporte l'identifiant de l'utilisateur responsable
- Horodatage systeme non modifiable sur tous les enregistrements critiques
- Conservation des logs d'acces pendant 12 mois minimum
- Les mouvements de stock sont irreversibles ; une correction se fait par contre-mouvement

8. Interface Utilisateur

8.1 Ecrans principaux

Ecran	URL	Acces	Description
Connexion	/login	Public	Formulaire email + mot de passe
Tableau de bord	/dashboard	GEST+	KPIs, graphiques, alertes consolides
Produits	/produits	GEST+	Liste, recherche, filtres
Detail produit	/produits/:id	GEST+	Fiche complete + historique mouvements
Ajouter produit	/produits/nouveau	GEST_ENTREPOT+	Formulaire de creation
Stock entrepot	/entrepot	GEST_ENTREPOT+	Etat du stock entrepot par produit
Stock boutique	/boutiques/:id/stock	GEST_BOUTIQUE+	Etat du stock d'une boutique
Transferts	/transferts	GEST+	Liste, creation, validation
Ventes	/ventes	VENDEUR+	Saisie et historique des ventes
Mouvements	/mouvements	OPERATEUR+	Saisie et historique mouvements
Fournisseurs	/fournisseurs	GEST_ENTREPOT+	CRUD fournisseurs
Boutiques	/boutiques	ADMIN	Gestion des boutiques
Entrepots	/entrepots	ADMIN	Gestion des entrepots
Rapports	/rapports	GEST+	Generation et export
Utilisateurs	/admin/utilisateurs	ADMIN	Gestion des comptes
Mon profil	/profil	Tout role	Modifier ses informations

8.2 Exigences d'ergonomie

- Temps de chargement des pages < 2 secondes sur connexion standard
- Feedback visuel immediat pour toute action (loaders, toasts, messages d'erreur)
- Confirmation demandee avant toute action destructrice
- Recherche en temps reel avec debounce (300ms)
- Pagination cote serveur pour les listes de plus de 20 elements
- Navigation adaptative : menu lateral sur desktop, menu hamburger sur mobile
- Tableaux de donnees scrollables horizontalement sur mobile

9. Deploiement et Infrastructure

9.1 Conteneurisation Docker

Service	Image	Port	Role
backend	openjdk:17-jre-slim	8080	API Spring Boot
frontend	nginx:alpine	80 / 443	React + reverse proxy
database	mysql:8.0	3306	Base de donnees
adminer	adminer	8081	Admin BDD (dev/staging)

9.2 Environnements

Environnement	Branche Git	Acces	Objectif
Developpement	develop	Equipe dev uniquement	Tests fonctionnels
Staging	staging	Client + equipe	Recette et validation
Production	main	Utilisateurs finaux	Exploitation

9.3 Configuration requise (production)

- Serveur : 4 vCPU, 8 Go RAM minimum
- Stockage : 100 Go SSD pour les donnees MySQL et les fichiers
- OS : Ubuntu 22.04 LTS ou Debian 12
- HTTPS : certificat TLS (Let's Encrypt ou certificat d'entreprise)
- Sauvegarde : backup automatique de la base de donnees toutes les 24h
- Monitoring : collecte des logs applicatifs (ELK ou Grafana + Loki)

10. Strategie de Tests

10.1 Tests backend (Spring Boot)

Type	Outil	Couverture cible	Description
Tests unitaires	JUnit 5 + Mockito	> 80% des services	Test de chaque methode de service en isolation
Tests repositories	@DataJpaTest	Requetes JPA critiques	Validation des requetes base de donnees
Tests controllers	@WebMvcTest+MockMvc	Tous les endpoints	Test des entrees/sorties HTTP et securite
Tests integration	@SpringBootTest	Flux metier complets	Test de bout en bout avec BDD H2 en memoire

10.2 Tests frontend (React)

- Tests de composants avec React Testing Library
- Tests des hooks personnalises (useAuth, useStock, useTransfert)
- Tests d'integration des formulaires
- Couverture cible : > 70% des composants cles

10.3 Tests de performance

- L'API doit supporter 100 utilisateurs concurrents sans degradation
- Temps de reponse cible : < 200ms pour 95% des requetes
- Tests avec JMeter ou Gatling

11. Planning Previsionnel

Phase	Duree	Livrables
Phase 1 : Architecture et environnement	Semaine 1	Projet initialise, Docker Compose operationnel, schema BDD, Flyway
Phase 2 : Base de donnees et modele metier	Semaines 1-2	Entites JPA, migrations, repositories, tests JPA
Phase 3 : Securite JWT	Semaine 2	Auth complete, roles, endpoints proteges, tests securite
Phase 4 : API REST — Entrepot	Semaines 3-4	CRUD produits, mouvements, fournisseurs, stocks entrepot
Phase 5 : API REST — Boutiques/Transferts	Semaine 4	Boutiques, transferts, ventes, validation workflow
Phase 6 : Interface React	Semaines 4-5	Toutes les pages, responsive, connexion API, navigation
Phase 7 : Alertes, rapports et exports	Semaine 5	Scheduler, notifications, exports PDF/Excel, graphiques
Phase 8 : Tests et deploiement	Semaine 6	Tests couverts, doc Swagger, build Docker production

Duree totale estimee
8 semaines pour un developpeur intermediaire travaillant a temps plein. Reductible a 6 semaines avec une equipe de 2 personnes (1 backend + 1 frontend).

12. Glossaire

Terme	Definition
JWT	JSON Web Token : standard d'authentification stateless base sur un token signe
JPA	Java Persistence API : specification Java pour le mapping objet-relationnel
ORM	Object-Relational Mapping : correspondance entre objets Java et tables SQL
DTO	Data Transfer Object : objet intermediaire pour transferer les donnees entre couches
REST	Representational State Transfer : style d'architecture pour les APIs web
CRUD	Create, Read, Update, Delete : les quatre operations de base sur les donnees
Flyway	Outil de migration de base de donnees par scripts SQL versionnes
BCrypt	Algorithme de hashage des mots de passe avec facteur de cout configurable
SPA	Single Page Application : application web chargeant une seule page HTML
Entrepot	Site central de stockage des marchandises avant distribution en boutique
Boutique	Point de vente au detail approvisionne depuis l'entrepot central
Transfert	Mouvement de marchandises de l'entrepot vers une boutique suite a une demande
Mouvement stock	Toute operation modifiant la quantite d'un produit (entree, sortie, transfert, retour)
Seuil d'alerte	Quantite minimale en dessous de laquelle une alerte est declenchee automatiquement
Access token	Token JWT de courte duree (15 min) donnant acces aux ressources protegees
Refresh token	Token de longue duree (7 jours) permettant de renouveler l'access token
Suppression logique	Desactivation d'un enregistrement sans suppression physique, historique conserve
Atomique	Operation executee entierement ou pas du tout, garantissant la coherence des donnees

— Fin du document — StockMaster Pro v2.0 — Mars 2026 —